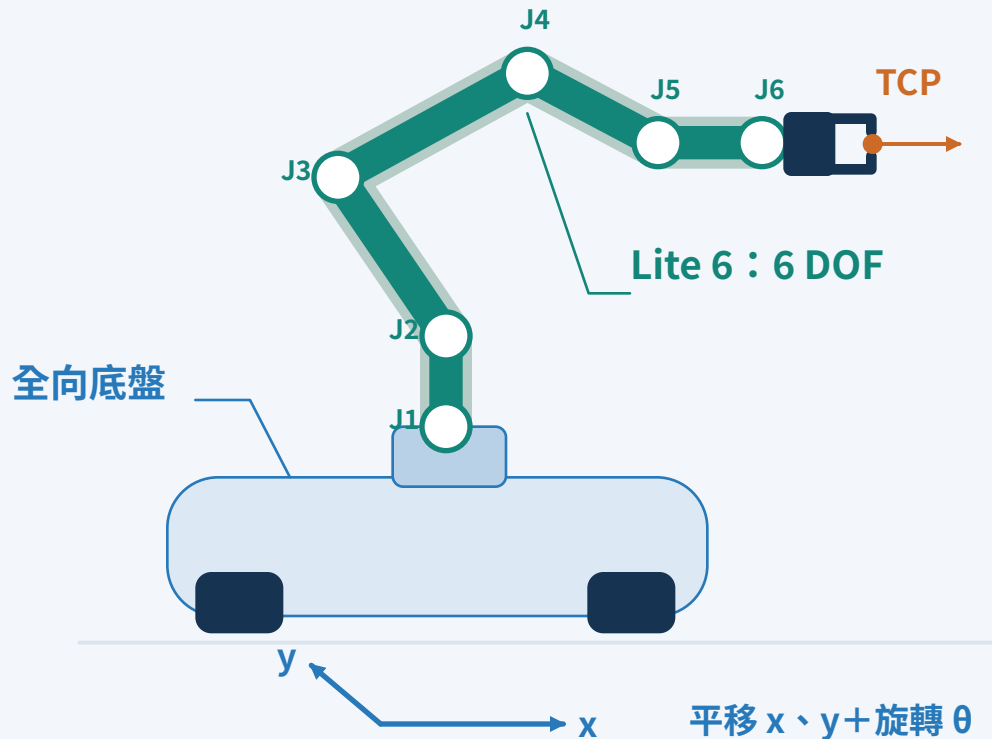


全身模型：底盤與手臂形成同一條運動鏈

全向底盤 3 自由度 + Lite 6 手臂 6 自由度，共同決定工具中心點 TCP 的位姿。

9 自由度移動機械臂

幾何示意 · 不依比例



單一全身運動鏈

$$q = [x, y, \theta, q_1, \dots, q_6]^T$$

全身 Jacobian 同時納入底盤與手臂的速度貢獻

模型與模擬交叉驗證

FK 對獨立運動學實作

Jacobian 對數值微分

Gazebo 核對關節方向、零位與移動時末端位姿

模型一致性修正

由 URDF 讀取幾何、掛載點與工具座標

修正車身高度偏差，同步更新預抓取參考

運動學模型供求解；模擬模型供 Gazebo 執行

本期進度：建立可共同解算底盤與手臂動作的 9 自由度模型。

這是模型與模擬一致性驗證；尚未量測實機末端定位精度。